Урок 05. Знаковые и табличные модели. Графы и матрицы

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 30 минут, без подсказок и без экрана. В матрице строка — «откуда», столбец — «куда». Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Определи вид модели: рецепт блюда по шагам; формула пути S = vt; план этажа; расписание уроков; описание героя книги.

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

2 Задание 2

В таблице назови объекты и свойства: что стоит в строках, а что в столбцах?

Устройство	Цена, руб.	Цвет	Заряд, ч
Телефон D	25 000	чёрный	12
Наушники E	6 000	белый	20
Часы F	9 000	синий	36

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

3 Задание 3

Прочитай двоичную матрицу неориентированного графа. Какие рёбра есть? Есть ли ребро между B и C?

	A	B	C	D
A	0	1	0	1
B	1	0	0	0
C	0	0	0	1
D	1	0	1	0

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

4 Задание 4

Построй двоичную матрицу для неориентированного графа с рёбрами A—B, A—C, B—D. Порядок вершин: A, B, C, D.

	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

5 Задание 5

Построй весовую матрицу по дорогам: A—B = 4, A—C = 7, C—D = 2. Нет прямой дороги — запиши 0.

	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

6 Задание 6

Построй двоичную матрицу ориентированного графа с дугами A→C, B→A, D→B (строка — откуда, столбец — куда).

	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

7 Задание 7

Почему матрица неориентированного графа симметрична, а у ориентированного симметрии может не быть?

Запиши ответ своими словами

Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.